درس
۱۱

شگفتی‌های برگ



برگ، مادّه‌ی سبزی به نام سبزینه (کلروفیل) دارد. سبزینه انرژی نور خورشید را جذب می‌کند. گیاهان از انرژی نور خورشید برای ساختن غذا استفاده می‌کنند.

برای این عمل روزنه‌های برگ، کربن دی اکسید را از هوا می‌گیرند. ریشه‌ها نیز آب و موادّ محلول در آن را از خاک می‌گیرند و به‌وسیله‌ی آوندها به برگ می‌رسانند.

غذاسازی گیاهان با استفاده از انرژی نور خورشید، فتوسنتز نام دارد؛ فتو یعنی نور و سنتز یعنی ساختن.

آزمایش کنید

وسایل و موادّ مورد نیاز:



بشر کوچک



بشر بزرگ



ظرف کوچک



محلول ید



الکل

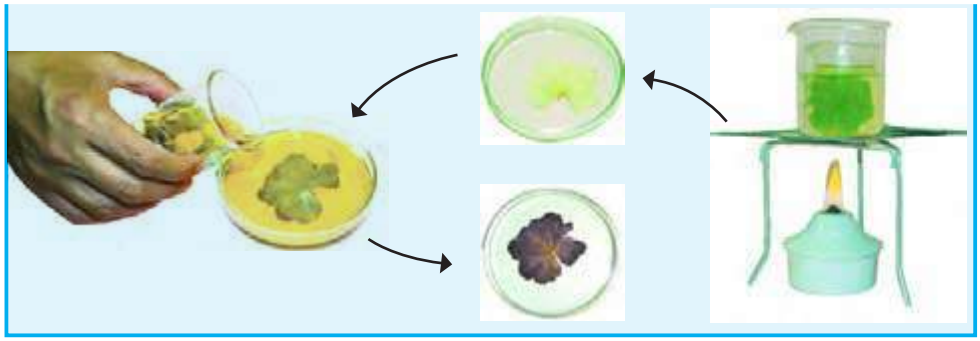


برگ شمعدانی

۱ مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول یُد بریزید. مشاهدات خود را یادداشت کنید و در کلاس گزارش دهید.



۲ برگی را در یک بِشر کوچک بگذارید و آن‌قدر الکل روی آن بریزید تا روی آن را بپوشاند. حال این بِشر را در یک بِشر بزرگ‌تر بگذارید که تا نیمه از آب پر شده است. به این بِشر آن‌قدر گرما دهید که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک ببینید. برگ را با احتیاط از بِشر خارج کنید و آن را با آب بشویید؛ سپس برگ را در یک بشقاب بگذارید و محلول ید را روی آن بریزید. چه مشاهده می‌کنید؟



هشدار

از قرار دادن الکل روی شعله‌ی مستقیم خودداری کنید؛ زیرا الکل سریع آتش می‌گیرد. این آزمایش را با کمک معلّم خود انجام دهید.

فکر کنید

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده‌اید، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

برگ گیاهان، انرژی نور خورشید را در موادّ غذایی ساخته شده (مانند نشاسته) ذخیره می‌کنند.
همه‌ی موجودات زنده از غذایی که گیاهان می‌سازند، تغذیه می‌کنند. گیاهان خود نیز از این غذا استفاده می‌کنند. به همین علّت گیاهان را تولیدکننده می‌نامند.
ساقه‌های سبز رنگ گیاهان مانند ساقه‌ی لوبیا که کلروفیل دارند نیز غذاسازی می‌کنند. امّا محلّ اصلی غذاسازی، برگ است.

برگ شکارچی







برگ‌ها را اندام اصلی فتوسنتزکننده در گیاهان می‌دانند؛ علاوه بر این گیاهان را به‌عنوان تولیدکننده نیز می‌شناسند، ولی بعضی گیاهان، همه‌ی موادّ مورد نیاز خود را نمی‌توانند بسازند. به همین دلیل، بعضی از برگ‌های این گیاهان به شکل تله درآمده است که می‌تواند حشرات و حتّی جانوران کوچک را شکار کند. این گیاهان موادّ بدن شکار خود را مصرف می‌کنند.

جمع آوری اطّلاعات

آیا می‌دانید در قسمت‌های مختلف گیاهان کدام موادّ غذایی وجود دارند؟
در این مورد اطّلاعات جمع‌آوری و جدول زیر را کامل کنید :

	دانه‌ی نشاسته‌دار	دانه‌ی روغن‌دار	ساقه‌ی نشاسته‌دار	میوه‌ی نشاسته‌دار	میوه‌ی روغن‌دار
مثال ۱	گندم	تخمه‌ی آفتابگردان	سیب‌زمینی	موز	زیتون
مثال ۲			–		

گفت‌وگو

به تصاویر زیر به دقّت نگاه کنید و درباره‌ی آنها با یکدیگر گفت‌وگو و نتیجه‌گیری کنید.



در فتوسنتز علاوه بر غذا، اکسیژن نیز تولید می‌شود. این اکسیژن از روزنه‌های برگ وارد هوای اطراف می‌شود.

موجودات زنده برای تنفّس به اکسیژن نیاز دارند. اکسیژن تولید شده به وسیله‌ی فتوسنتز در تنفّس موجودات زنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. فتوسنتز با تولید اکسیژن به کاهش آلودگی هوا نیز کمک می‌کند.

فکر کنید

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می‌کنند؟